

SUBJECTS ONLINE

LEARN • GROW • SUCCEED

EXPLAINING

LECTURE 6

Dr. Abeer Abu Elmagd

Made by :

Ahmed tamer



SUBJECTS ONLINE

LEARN • GROW • SUCCEED

Chapter Two: Effects of Public Expenditure

تمهيد

المحاضرة دي جزء من الفصل الثاني في مادة المالية العامة، وبتتكلم عن تأثير الإنفاق الحكومي على ثلاث حاجات مهمة: أولاً تحفيز العمل والكفاءة من خلال برنامج Medicaid كمثال تطبيقي. ثانياً الاستقرار الاقتصادي في أوقات الأزمات. وثالثاً العدالة في توزيع الدخل. وفي الآخر بتتكلم عن التوازن الصعب بين الكفاءة والعدالة وإزاي الحكومة تديره. هنمشي على كل حاجة بالتفصيل.

جدول المصطلحات

المصطلح إنجليزي	المصطلح عربي
Public Expenditure	الإنفاق العام
Transfer Payments	مدفوعات التحويل
Subsidies In Kind	الدعم العيني
Subsidize the Prices	دعم الأسعار
Work Incentives	حوافز العمل
Work Disincentives	مضادات حوافز العمل
Leisure-Income Choice Model	نموذج الدخل والفراغ
Budget Line	خط الميزانية
Excess Burden	العبء الزائد
Resource Efficiency	كفاءة الموارد
Competitive Equilibrium	التوازن التنافسي
Consumer Surplus	فائض المستهلك
Economic Stability	الاستقرار الاقتصادي
Trade Cycles	الدورات التجارية
Depression	الكساد
Recession	الركود
Multiplier Effect	تأثير المضاعف
Aggregate Demand	الطلب الكلي
Equity in Distribution	العدالة في التوزيع
Regional Inequality	التفاوت الإقليمي
Pareto Improvements	تحسينات باريتو

التوازن بين الكفاءة والعدالة	Equity-Efficiency Trade-Offs
تشجيع النمو	Growth Promotion
المناقصة التنافسية	Competitive Tendering
الرقابة والمراجعة	Control and Audit
الشفافية	Transparency
الرقابة العامة	Public Scrutiny
الرقابة القبلية	Ex Ante Scrutiny
الرقابة البعدية	Ex Post Scrutiny

أولاً: تذكرة سريعة بتصنيف الإنفاق العام

For study analysis purposes, we can classify public expenditures into:

1. Government consumption expenditure (Current Expenditures).
2. Productive and investment government expenditure (Capital Expenditures).
3. Transfer payments and Subsidies.

A- Transfer payments: it represent transfers of money, such as unemployment grant, financial aid to economic sector (business).

B- Subsidies In kind such as medical insurance.

C- Subsidize the prices of certain goods and services such as public housing was rented at rates less than the market rent.

قبل ما نبدأ في الموضوع الأساسي، المحاضرة بتفكرنا إن الإنفاق الحكومي بيتقسم لتلات أنواع:

النوع الأول:

هو الإنفاق الاستهلاكي الجاري، وده زي رواتب الموظفين والمستلزمات الحكومية اليومية.

النوع الثاني:

هو الإنفاق الإنتاجي الاستثماري، وده زي بناء المصانع والطرق والبنية التحتية.

النوع الثالث:

هو مدفوعات التحويل والدعم، وده اللي هيشغل معظم المحاضرة دي، وفيه تلات أشكال:

الشكل A:

مدفوعات التحويل Transfer Payments، وهي تحويل فلوس من الدولة للأفراد زي إعانات البطالة والمساعدات المالية للقطاع الخاص.

الشكل B:

الدعم العيني Subsidies In Kind، وهو تقديم خدمة مجانية أو بسعر رمزي زي التأمين الصحي. وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي بمثال Medicaid.

الشكل C:

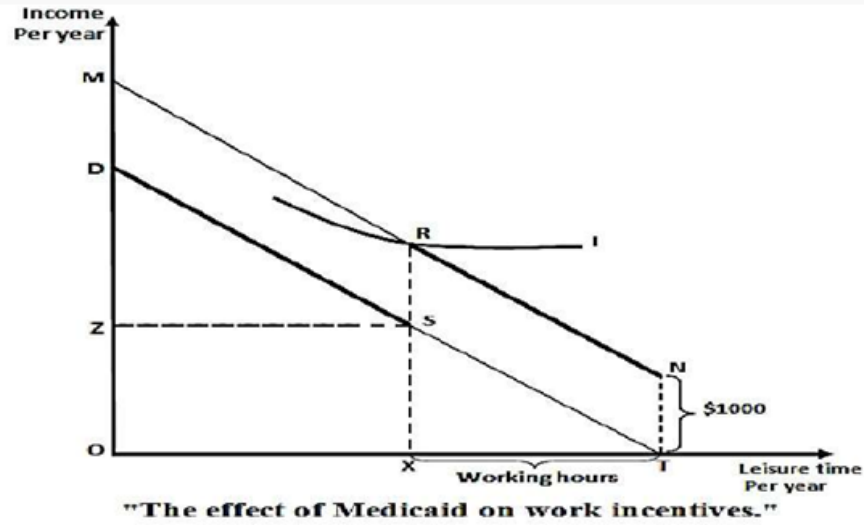
دعم الأسعار، وده لما الحكومة تبيع سلعة أو خدمة بسعر أقل من سعر السوق زي الإسكان الاجتماعي.

ثانياً: أثر Medicaid على حوافز العمل

Government plays a large role in health care in United States; Medicaid is one of the federal government's programs that directly provide health insurance. Medicaid is by far the largest spending program for low-income individuals. But when families earned enough money to get out of welfare, they immediately lost their Medicaid benefits; our focus in this section is the effect of Medicaid on work incentives. Which we analyze using the model of leisure – income choice.

الحكومة الأمريكية بتلعب دور كبير جداً في الرعاية الصحية، وبرنامج Medicaid هو واحد من أكبر برامجها، وبيقدم تأمين صحي مجاني لمحدودي الدخل. المشكلة الكبيرة اللي المحاضرة بتتكلم عنها إن لما حد دخله يوصل لحد معين، ييفقد حقه في Medicaid على طول، يعني بيتعاقب على إنه شتغل أكثر وكسب أكثر. وده بيخلق تأثير غريب على حوافز العمل هنشرحه. وبنحلل الموضوع ده باستخدام نموذج الاختيار بين وقت الفراغ والدخل Leisure-Income Choice Model.

The next figure illustrate the possible loss of Medicaid benefits can create work disincentives.



الرسم البياني اللي في المحاضرة بيوضح إزاي فقدان Medicaid ممكن يخلق الشخص مش عايز يشتغل أكثر. خليني أشرح المحاور والنقاط الأساسية:

المحور الأفقي:

وقت الفراغ في السنة Leisure Time Per Year. أي نقطة على المحور ده بتمثل ساعات الفراغ وساعات الشغل معاً، لأن اليوم 24 ساعة، اللي مش فراغ شغل.

المحور العمودي:

الدخل في السنة Income Per Year.

In figure, Before Medicaid:

Leisure time per year (OT) is measured on the horizontal axis. And any point on this axis indicates hours of leisure and hours of work.

Income per year (OD) is measured on the vertical axis.

Point (T) represents zero working hours and zero income. DT is budget line.

قبل وجود Medicaid الوضع ده:

النقطة T على المحور الأفقي تمثل حالة إن الشخص مشتغلش خالص، يعني صفر ساعات شغل وصفر دخل. النقطة D على المحور العمودي تمثل الحالة العكسية يعني الشخص شتغل كل وقته وعنده أعلى دخل ممكن.

خط DT هو خط الميزانية Budget Line قبل Medicaid، وبيمثل كل التوليفات الممكنة بين وقت الفراغ والدخل. كلما اشتغل أكثر كلما تحرك ليسار على الخط ده وكسب أكثر.

Now assume Medicaid is introduced:

Assume the value the Medicaid is \$1000 per year, and also assume when the income's person reaches Z dollars, this person losses eligibility for Medicaid.

Let us know how Medicaid affects the budget line and work incentives:

At point T, at zero hours of work the person has an in kind income of \$1000. This is represented by point N.

Moving to the left from N, person's income increases by his wage rate he earns. And the slope as he moves away from N is the same as the slope of DT.

At XT hours of work, the earnings are Z. at this point, this person loss Medicaid benefits, in effect, he loss \$1000. That is, he moves from R to S.

As the moving to the left of S, he again receives his only wage rate and moves along segment DS.

Putting this all together, in the presence of Medicaid, the budget line is NRSD.

At right the notch Point R is perfect sense, because he just short of Z dollars and if he earns one more dollar, he losses a thousand.

Thus, Medicaid creates work disincentives to keep earnings below the cut off level (in figure, point Z)

دلوقتي نفترض إن Medicaid اتقدم. قيمته \$1000 في السنة. وبنفترض إن لما الدخل يوصل Z دولار، الشخص بيفقد أهليته للـ Medicaid.

إزاي ده بياثر على خط الميزانية؟

عند النقطة T، لو الشخص مشتغلش خالص، بيبقى دخله العيني \$1000 من Medicaid. وده بيتمثل بالنقطة N في الرسم. يعني الخط مش بيبداً من T الأصلية، لكن من N اللي هي أعلى منها بـ \$1000. لو الشخص بدأ يشتغل وتحرك لليسار من N، دخله بيزيد بمعدل الأجر بتاعه. الجزء ده من خط الميزانية ليه نفس ميل الخط DT الأصلي.

لما الشخص يشتغل ساعات XT ودخله يوصل Z دولار، فجأة بيفقد Medicaid وبيخسر \$1000. ده بيعني إنه بينزل من النقطة R فجأة للنقطة S. يعني رغم إنه اشتغل أكثر، دخله قل!

لو استمر يشتغل أكثر من S، بيمشي على الجزء DS اللي ليه نفس ميل الخط الأصلي، لكن مستواه أقل.

إذن خط الميزانية الكامل في وجود Medicaid هو NRSD، وفيه شكل غريب عند النقطة R.

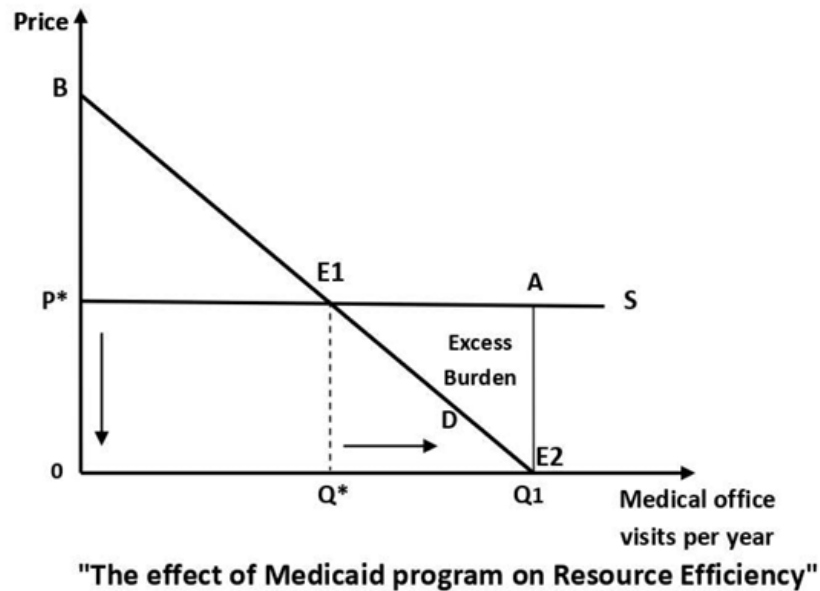
النقطة R دي هي قلب المشكلة. الشخص اللي عنده دخل قريب من Z بالظبط عنده حافز قوي جداً إنه ميشتغلش أكثر، لأن لو كسب جنيه واحد زيادة هبخسر \$1000.

الخلاصة: Medicaid بيخلق work disincentives، يعني بيحفز الناس محدودي الدخل إنهم يحافظوا على دخلهم تحت Z عشان ميخسروش التأمين الصحي.

ثالثاً: أثر Medicaid على كفاءة الموارد

The effect of Medicaid program on Resource Efficiency (Excess burden).

The program can be viewed in general as reducing to zero the money price of medical services to most low income persons. Our focus in this section is the effect of Medicaid on consumption of medical services by the poor and Resource Efficiency.



الجزء ده بيتكلم عن تأثير ثاني مختلف لـ Medicaid، مش على حوافز العمل لكن على كفاءة استخدام الموارد.

الفكرة إن Medicaid بيخلي سعر الخدمة الطبية صفر بالنسبة للفقير. وده ببساطة معناه إن الفقير هيستهلك الخدمة الطبية أكثر من اللازم، لأنها مجانية، حتى لو الفائدة الحدية من الزيارة الإضافية للدكتور أقل من تكلفتها الحقيقية.

In the figure: The annual quantity of medical services is measured on the horizontal axis. Assume, Medical services are supplied by perfectly competitive industry (S). Demand curve (D) is represented the demand of medical services by low income people.

Before the medical subsidy: Competitive equilibrium point is E1, where the demand curve D is cutting the perfectly elastic supply curve S at the market equilibrium price P^* that the poor would have to pay and the market equilibrium quantity is Q^* . P^* is efficient price because at this price the marginal benefits equal the marginal costs of the services. Consumer surplus is the area below the demand curve but above price $P^* = \Delta BE_1P^*$

الرسم البياني يبين:
المحور الأفقي:

كمية الخدمات الطبية في السنة.

المحور العمودي:

سعر الخدمة الطبية. منحنى S هو العرض المرن تماماً، يعني الصناعة منافسة كاملة والعرض عند سعر ثابت
P*. منحنى D هو منحنى طلب الفقراء على الخدمات الطبية.
قبل الدعم:

نقطة التوازن E1 هي لقاء D مع S عند السعر P* والكمية Q*.

هو سعر كفؤ لأنه عنده المنفعة الحدية P*

= التكلفة الحدية. يعني الكمية Q* هي الكمية المثلى التي بتحقق أعلى رفاهية ممكنة.

فائض المستهلك قبل الدعم = المثلث BE1P*.

After a subsidy: When the government decides full subsidy the medical services, the price of medical services to low income persons becomes zero. At zero price, equilibrium point is E2, where the quantity demanded by Medicaid recipients is Q1. Consumer surplus is $\Delta BE2O$. The gain in consumer surplus P_{E1E2O} . The overall cost of the government's subsidy is P_{AE2O} . The excess burden of Medicaid subsidy is

$$P_{AE2O} - P_{E1E2O} = \Delta E1E2A.$$

The excess burden of Medicaid subsidy measure of the loss in efficiency due to the in kind subsidy as the poor people consume medical services beyond the point at which their marginal benefits falls to equal the marginal cost of services.

بعد الدعم الكامل:
 لما الحكومة تقدم Medicaid وتخلي سعر الخدمة صفر، الي يحصل:
 السعر بالنسبة للفقير بقي صفر.
 عند السعر صفر، التوازن الجديد E2 عند كمية Q1 أكبر بكثير من Q*.
 فائض المستهلك بقي = المثلث BE2O، وده أكبر من قبل.
 الزيادة في فائض المستهلك = PE1E2O، وده الكسب الي استفاد منه الفقراء.
 تكلفة الدعم الحكومي الإجمالية = PAE2O، وده الفلوس الي دفعتها الحكومة عشان تغطي الخدمات الي تقدمت.
 العبء الزائد Excess Burden = تكلفة الحكومة ناقص الكسب في فائض المستهلك: P_AE2O ناقص
 E1E2A = المثلث P_E1E2O
 إيه معنى العبء الزائد ده؟ هو خسارة الكفاءة الناتجة عن الدعم العيني. لأن الفقراء يستهلكوا خدمات طبية وراء النقطة الي فيها المنفعة الحدية تساوي التكلفة الحدية. يعني الزيارات الأخيرة للدكتور تكلفتها الحقيقية أكبر من الفائدة الفعلية منها، لكنهم بياخدوها لأنها مجانية.

رابعاً: تمرين

Task: Egypt has started a program to eliminate some serious diseases among new born infants through providing free vaccination to all infants nationwide especially in poor and rural areas. Before the government's intervention, assuming the marginal cost of vaccination is fixed at LE 25 per vaccination, and the number of quantity demanded in rural areas in Egypt was 2000 vaccinations. And when The Egyptian government decided free vaccination program, the quantity demanded increased to 3500.

Required: 1- Draw a graph to represent this case. 2- Calculate the change in the consumer surplus for Medicaid recipients. 3- Calculate the overall cost of the government's subsidy. 4- The excess burden of Medicaid subsidy.

المثال التطبيقي ده على مصر ويطبق نفس المفاهيم الي اتعلمناها. خليني أحل الأسئلة الأربعة:
 البيانات المعطاة:

التكلفة الحدية للتطعيم الواحد = 25 جنيه (ثابتة، يعني خط العرض أفقي تماماً) الكمية المطلوبة قبل
 الدعم (عند السعر 25) = 2000 تطعيم الكمية المطلوبة بعد الدعم (عند السعر صفر) = 3500 تطعيم

الحل:

المطلوب 1: رسم الرسم البياني

المحور الأفقي: كمية التطعيمات (من 0 إلى 3500)

المحور العمودي:

السعر بالجنيه (من 0 إلى B) خط العرض S: أفقي عند السعر 25 جنيه لأن التكلفة الحدية ثابتة منحني الطلب D: منحني هابط يمر بنقطتين: عند السعر 25: الكمية 2000 ← هذه النقطة E1

عند السعر صفر: الكمية 3500 ← هذه النقطة E2

المطلوب 2: التغير في فائض المستهلك

فائض المستهلك قبل الدعم = المثلث BE1P*

فائض المستهلك بعد الدعم = المثلث BE2O (لأن السعر بقي صفر)

الكسب في فائض المستهلك = $P \times E1E2O$

وده عبارة عن مستطيل + مثلث:

المستطيل = السعر × الكمية الأصلية = $25 \times 2000 = 50,000$ جنيه

المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{قاعدة} \times \text{ارتفاع} = \frac{1}{2} \times (2000 - 3500) \times 25 = 18,750$ جنيه

إذن الكسب في فائض المستهلك = $18,750 + 50,000 = 68,750$ جنيه

المطلوب 3: التكلفة الإجمالية للدعم الحكومي

تكلفة الدعم = سعر التكلفة × الكمية الكلية بعد الدعم

$87,500 = 3500 \times 25$ جنيه

يعني الحكومة دفعت 87,500 جنيه عشان تغطي 3500 تطعيم مجاني.

المطلوب 4: العبء الزائد Excess Burden

العبء الزائد = تكلفة الحكومة ناقص الكسب في فائض المستهلك

$87,500 - 68,750 = 18,750$ جنيه

وده بالضبط مساحة المثلث $E1E2A = \frac{1}{2} \times (3500 - 2000) \times 25 = 18,750$ جنيه

يعني في خسارة كفاءة قيمتها 18,750 جنيه ناتجة عن إن الناس استهلكت تطعيمات أكثر من الكمية المثلى بسبب إن سعرها صفر.

خامساً: أثر الإنفاق العام على الاستقرار الاقتصادي

Effects of Public Expenditure On Economic Stability

Cyclical changes are an inherent character of a market economy. These changes are called Trade Cycles which are recession, depression, recovery and boom. The states of recession and depression are particularly dangerous for restricting the pace of growth. Inflation is equally bad when it tends to be galloping or hyper. The following observations to understand how public expenditure facilitates economic stability.

اقتصاد السوق بطبيعته يمر بدورات اقتصادية Trade Cycles فيها أربع مراحل:
الركود Recession:

تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

الكساد Depression:

تراجع حاد في الإنتاج والتوظيف.

الانتعاش Recovery:

بداية التحسن.

الازدهار Boom:

نشاط اقتصادي مرتفع.

المراحل الخطيرة هي الركود والكساد لأنهم يقيّدوا النمو. كمان التضخم الجامح Hyperinflation خطير بالقدر ده. الحكومة بتستخدم الإنفاق العام عشان تواجه الحالتين دول.

Public Expenditure and depression

During depression, there is a fall in production and employment. Here comes the significance of public expenditure. According to Keynes, in the state depression, the government should plan for a comprehensive increase in public expenditure. Such as public works and on infrastructural facilities, so such spending lead to increase employment and aggregate demand. And generate multiplier effect on income. Income rises with increased employment, this acting as an antidote the situation of depression.

الإنفاق العام في وقت الكساد:

في وقت الكساد بيكون في انخفاض في الإنتاج والتوظيف. العمالة بتقل والطلب الكلي بينخفض. هنا بيجي دور الإنفاق الحكومي. الاقتصادي الشهير كينز Keynes قال إن في وقت الكساد الحكومة لازم تزيد إنفاقها العام بشكل شامل. زي إنها تبني طرق ومستشفيات ومشاريع عامة. ليه ده مفيد؟ لأن الإنفاق ده بيوظف عمالة، والعمالة بتاخذ رواتب، والرواتب دي بتتنفق في الاقتصاد، وده بيولد طلب إضافي، وهكذا في تأثير مضاعف Multiplier Effect على الدخل القومي. يعني جنيه واحد الحكومة تنفقه بيولد أكثر من جنيه في الاقتصاد، لأنه بيتكرر من شخص لشخص.

سادساً: أثر الإنفاق العام على العدالة وتوزيع الدخل

Effects of Public Expenditure on equity (income distribution)

Public expenditure affects distribution in the following possible ways:

الإنفاق العام عنده دور كبير في توزيع الدخل بشكل أكثر عدلاً. وده بيتتم من خلال ثلاث طرق:

الطريقة الأولى: معالجة التفاوت الإقليمي

1. Regional Inequality

This is how public expenditure can promote equality across different regions of a country:

- i. The government expenditure should focus on development of backward areas, increasing the level of production and income of the people of those areas. Their standard of living will increase to catch up with the living standards in developed regions of the country.
- ii. Public expenditure should include financial help to the small-scale and cottage industries. These industries have the merit of easy-diversification across different parts of the country. Accordingly regional inequality is expected to improve.

التفاوت الإقليمي يحصل لما تلاقي مناطق في الدولة متطورة جداً ومناطق تانية متأخرة في التنمية. الإنفاق العام ممكن يعالج ده بطريقتين:
الأولى: تركيز الإنفاق على المناطق المتأخرة تنموياً. لو الحكومة بنت مستشفيات ومدارس وطرق في المناطق الريفية أو النائية، ده بيزود الإنتاج ويرفع دخل أهل المناطق دي ويقرب مستوى معيشتهم من المناطق المتطورة.
الثانية: دعم الصناعات الصغيرة والحرفية. الصناعات دي بتاخذ طابع إن سهل تنشرها في كل مناطق الدولة، فلو الحكومة دعمتها هتخلق فرص عمل ودخل في المناطق المختلفة وتقلل التفاوت الإقليمي.

الطريقة الثانية: الفائدة للطبقات الضعيفة

2. Benefit to the Weaker Section

If the government makes public expenditure on social services like education, medical care, unemployment allowance, labor welfare etc. after collecting resources by way of taxes from the rich class, it will result in the increase in real income of the poor people, thus tilting the distribution further in their favor.

لو الحكومة جمعت ضرائب من الأغنياء وأنفقتها على خدمات اجتماعية للفقراء زي التعليم والرعاية الصحية وإعانات البطالة، ده بيحقق إعادة توزيع للدخل من الأغنياء للفقراء.
الدخل الحقيقي للفقراء بيزيد لأنهم بياخدوا خدمات مجانية أو رخيصة كانوا ميقدروش يدفعوا تمنها، والأغنياء دفعوا ضرائب زيادة عشان تتمول الخدمات دي. ونتيجة كده التوزيع بيبقى أعدل.

الطريقة الثالثة: تحسين قدرة الفقراء على العمل

3. Increase in the Ability to work of the Poor.

Distribution of income can also be influenced by increasing the ability to work of the poor with the help of public expenditure. This objective can be achieved in two ways:

i. Direct Help: The government can provide direct help to the poor people in the form of cash, commodities and service.

ii. Indirect Help: The government can provide loans to the poor at a low rate of interest. It can provide them food at fair price. It can provide more social services to them. As a result of it, their efficiency will be increased. With rise in their income level their standard of living will improve.

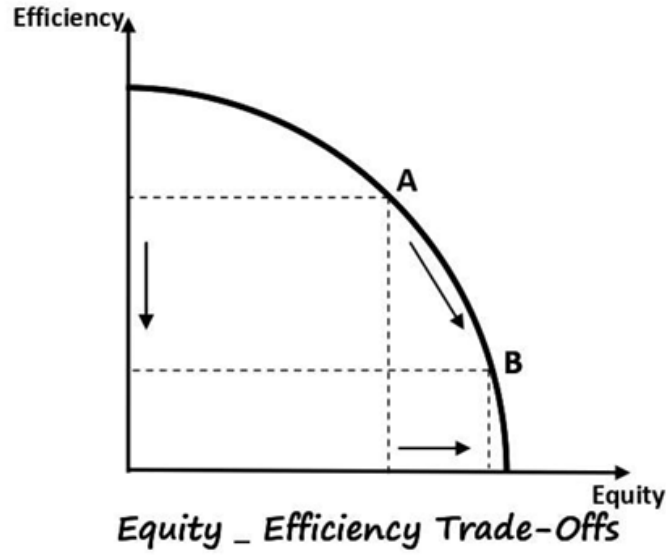
توزيع الدخل ممكن يتحسن كمان لو الحكومة ساعدت الفقراء إنهم يبقوا أكثر كفاءة وقدرة على العمل والإنتاج، وده بيتتم بطريقتين:
المساعدة المباشرة Direct Help: الحكومة بتدي الفقراء نقدية أو بضاعة أو خدمات مباشرة. زي مساعدات شهرية أو كراتين رمضان.
المساعدة غير المباشرة Indirect Help: الحكومة بتقدم قروض بفوائد منخفضة، وأكل بأسعار مناسبة، وخدمات اجتماعية زيادة. النتيجة إن الفقير بيتحسن وضعه الصحي والتعليمي وبالتالي كفاءته في العمل بتزيد ودخله بيرتفع ومستوى معيشته بيتحسن.

سابعاً: التوازن بين الكفاءة والعدالة

Equity – Efficiency Trade-Offs.

Economists begin their analysis of any program by looking for Pareto improvements "changes in the program which make someone, or some groups, better off, without making anyone, or almost anyone, worse off."

Unfortunately, in many expenditure programs, tradeoffs exist between the objectives of efficiency and equity. And it is clear from previous discussions, when a government attempts to achieve a more equitable income distribution it may Decrease incentives to work, and Distort consumption patterns. Hence, it may cause losses in efficiency in the operation of the market.



الاقتصاديون عند تقييم أي برنامج بيدوروا على تحسينات باريتو Pareto Improvements، وهي التغييرات التي بتخلي حد أو مجموعة أحسن حال من غير ما تضر أي حد ثاني أو تضر حد بشكل بسيط جداً. للأسف في كثير من برامج الإنفاق في تعارض Tradeoff بين هدف الكفاءة وهدف العدالة. والتي اتضح من مثال Medicaid:

لما الحكومة تحاول تحقق توزيع أكثر عدلاً، بتخلق في نفس الوقت: أولاً: تقليل حوافز العمل يعني الناس ممكن تقل رغبتها في الشغل زي ما شفنا في مثال Medicaid. ثانياً: تشويه أنماط الاستهلاك، يعني الناس بتستهلك أكثر من اللازم لأن السعر أقل من التكلفة الحقيقية، وده اللي خلق الـ Excess Burden. وده بيسبب خسائر في كفاءة السوق.

The previous figure shows the Equity – Efficiency for a hypothetical program, moving from point A to point B on the tradeoff curve represents to get a slight increase in equity one must give up a lot of efficiency.

الرسم البياني بيوضح منحنى التوازن بين الكفاءة والعدالة. المحور الأفقي يمثل العدالة والمحور العمودي يمثل الكفاءة.

المنحنى مقعر ومائل للأسفل، وده يعني إن الكفاءة والعدالة في علاقة عكسية. النقطة A على المنحنى تمثل وضع عنده مستوى عالي من الكفاءة ولكن أقل عدالة. لو الحكومة حاولت تتحرك من A إلى B لتحسين العدالة، هتلاقي إنها محتاجة تتنازل عن كمية كبيرة من الكفاءة مقابل زيادة بسيطة في العدالة. ده هو جوهر الـ Tradeoff.